

选题	2026 年第十六届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛（中文赛项）	参赛编号
这里填写选题		apmcm*****

论文标题

摘要

... 是... 领域的重要研究课题。本文基于... 数据，围绕... 展开系统研究。

对于问题一, 首先对... 进行了... 分析，接着采用... 方法构建了... 模型，最后通过... 得到...。结果表明，...（关键数值）。

对于问题二, 首先...，接着...，最后...。结果表明...。

对于问题三, 首先...，接着...，最后...。结果表明...。

对于问题四, 首先...，接着...，最后...。结果表明...。

本文完成了... 的研究，各模型性能优越、结论可靠。研究成果可为... 提供理论依据和决策参考。

关键词： 关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

目录

一、引言	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题重述	1
二、总体分析	1
三、模型假设	1
四、符号说明	1
五、模型的建立与求解	2
5.1 问题一的模型的建立和求解	2
5.1.1 具体分析	2
5.1.2 模型准备	2
5.1.3 模型建立	3
5.1.4 模型求解	4
六、模型检验与分析	4
6.1 误差分析	4
6.2 灵敏度分析	5
七、模型的评价	5
7.1 模型的优点	5
7.2 模型的缺点	5
八、模型的改进与推广	5
8.1 模型的改进	5
8.2 模型的推广	5
参考文献	6

一、引言

1.1 问题背景

1.2 问题重述

- 问题 1: ...
- 问题 2: ...
- 问题 3: ...
- 问题 4: ...

二、总体分析

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1: ...
- 假设 2: ...
- 假设 3: ...
- 假设 4: ...

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

表 1 符号说明

符号	说明
...	...
...	...
...	...

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一要求...，属于<评价/分类/预测/优化/机理分析>类问题。本问采用...方法进行求解。

首先对...进行...，接着利用...方法...，然后构建...模型...，最后通过...得到...。

具体分析流程如图1所示。

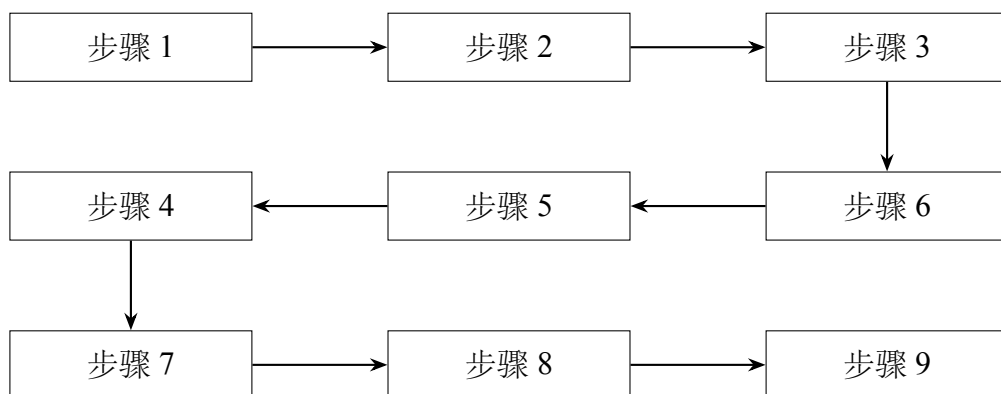


图 1 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

在进行建模之前，需要...。本节将从数据预处理和算法选择两方面进行准备。

原始数据来源于...，包含...条记录和...个字段。经检查发现以下问题：...（缺失值/量纲不统一/异常值/编码问题）。

针对上述问题，按以下步骤进行预处理：第一步，...（如缺失值处理，具体方法+参数）。第二步，...（如标准化/归一化，写出公式）。第三步，...（如特征编码/衍生）。

预处理后，数据规模为...行×...列，各指标统计量如下表所示。

表 2 数据预处理前后统计量对比

指标	预处理前均值	预处理前标准差	预处理后均值	预处理后标准差
...	...	...	...	...

综上所述，数据预处理完成，为后续建模提供了清洁的输入数据。

该问题本质上是一个... 问题，需要在... 条件下...。常用求解算法包括 A 算法、B 算法、C 算法等。本节从维度 1、维度 2、维度 3 三方面进行评估。

表 3 算法能力对比

算法名称	维度 1	维度 2	维度 3	稳定性
算法 A (缩写)	优	良	中	良
算法 B (缩写)	良	优	良	优
算法 C (缩写)	中	中	优	中

通过对比可以看出，算法 A 在维度 1 方面表现最优，...。因此本文选择算法 A 作为核心求解方法。

综上所述，本节完成了数据预处理和算法选型，接下来将建立数学模型并进行求解。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节将从... 角度建立... 模型。具体过程如下。

步骤 1: ...

首先，...。设... 为...，则有：

$$\dots = \dots \quad (1)$$

其中，... 表示...。

将... 代入...，可得：

$$\dots = \dots \quad (2)$$

进一步展开得：

$$\dots = \dots \quad (3)$$

步骤 2: ...

根据... 的性质，可以建立以下关系：

$$\dots = \dots \quad (4)$$

其中，... 为...，... 为...。

由式 (1) 和式 (2) 联立可得：

$$\dots = \dots \quad (5)$$

步骤 3: ...

步骤 4: ... 算法

表 4 算法参数设置

参数名	参数含义	取值	选取依据
...	...	...	...

综上所述，本节完成了... 模型的建立，得到了...（目标函数/评价体系/预测模型），接下来将基于此进行求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用... 数据进行求解。求解环境为...，核心参数如表4所示。求解得到以下结果：

表 5 ... 结果

指标 1	指标 2	指标 3	指标 4
...	...	...	...

如图??所示，...（一句话点出图的结论）。
由表5可知，...。从图??可以看出，...。综合以上结果，...（一段分析总结）。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 误差分析

表 6 模型误差分析结果

指标	训练集	测试集	说明
R^2	...	...	决定系数
RMSE	...	...	均方根误差
MAE	...	...	平均绝对误差
MAPE(%)	...	...	平均绝对百分比误差

如表6所示，...

6.2 灵敏度分析

表 7 灵敏度分析结果

参数变化	输出变化	灵敏度评估
...	...	...

如表7所示， ...

七、 模型的评价

7.1 模型的优点

- 优点 1:
- 优点 2:
- 优点 3:

7.2 模型的缺点

- 缺点 1:
- 缺点 2:

八、 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

...

8.2 模型的推广

...

参考文献

[1] ...

[2] ...

[3] ...

附录

表 8 附件说明表

文件	说明
问题一 _xxx.py	问题 1 求解代码
xxx.png	xxx 图